

Tema 2.2.3: Técnicas de Validación y Caracterización de LEDs

La validación y caracterización de los diodos emisores de luz (LEDs) constituye una etapa crucial dentro de la línea de manufactura optoelectrónica. El objetivo de estas pruebas es medir con precisión los parámetros eléctricos, térmicos y de radiación óptica para correlacionar la calidad cristalina de las capas epitaxiales con la eficiencia de los dispositivos finales. Debido a la naturaleza única de los semiconductores de estado sólido, que integran efectos eléctricos cuánticos con la percepción fisiológica humana del color, las técnicas de validación se dividen en cuatro grandes disciplinas: eléctricas, radiométricas/fotométricas, espectrométricas y térmicas.

I. Caracterización Eléctrica y Modelado de la Juntura PN

El análisis eléctrico de un LED consiste principalmente en la adquisición de la curva corriente-voltaje ($I - V$) bajo polarización directa e inversa. A diferencia de un diodo rectificador convencional de silicio, un LED opera a voltajes de encendido más altos y requiere un control de inyección sumamente preciso, ya que la corriente inyectada rige directamente la tasa de emisión de fotones.

La corriente directa (I_F) que fluye a través de una juntura PN real con resistencia en serie (R_s) se modela mediante la ecuación del diodo modificada:

$$I_F = I_s \left[\exp \left(\frac{q(V_F - I_F R_s)}{\alpha k_B T} \right) - 1 \right]$$

Donde I_s es la corriente de saturación inversa, q es la carga elemental del electrón, k_B es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta y α es el **factor de idealidad del diodo**. Las mediciones eléctricas de precisión permiten aislar los siguientes parámetros críticos de calidad:

I.1. Voltaje de Encendido (V_{on}) e Inyección Óhmica

El voltaje nominal de operación directo de un LED está determinado en primera aproximación por la energía de su banda prohibida (E_g/q). Sin embargo, las barreras de heterounión y la resistencia de los contactos óhmicos incrementan este voltaje. La validación eléctrica verifica que el voltaje directo a la corriente nominal de operación (usualmente 20 mA o 350 mA para LEDs de

potencia) permanezca dentro de los márgenes teóricos para evitar disipaciones excesivas por efecto Joule:

- **AlGaInP (Rojo):** $V_F \approx 1.8 \text{ V} - 2.2 \text{ V}$
- **InGaN (Azul/Verde):** $V_F \approx 2.8 \text{ V} - 3.4 \text{ V}$

1.2. Evolución del Factor de Idealidad (α)

La pendiente de la curva $I - V$ en escala semilogarítmica revela el mecanismo físico dominante de transporte y recombinación de portadores dentro del chip:

- $\alpha \approx 2.0$ (**Bajas Corrientes**): El transporte está dominado por corrientes de recombinación no radiativa Shockley-Read-Hall (SRH) dentro de la región de carga de espacio. Las imperfecciones o dislocaciones cristalinas actúan como trampas.
- $\alpha \approx 1.3 - 1.5$ (**Corrientes Moderadas**): Se alcanza el régimen de inyección moderada en la región activa de pozos cuánticos (MQW). La tasa de recombinación radiativa supera a la no radiativa, siendo esta la región óptima de operación.
- **Limitación por Resistencia de Serie (R_s) (Altas Corrientes)**: A corrientes elevadas, la curva se desvía del comportamiento exponencial y se vuelve lineal. La caída de tensión está dominada enteramente por R_s , la cual proviene de las capas conductoras neutras, el sustrato y la resistencia de contacto del electrodo. Un valor elevado de R_s provoca sobrecalentamiento local y acelera la degradación.

1.3. Corriente de Fuga Inversa (I_r)

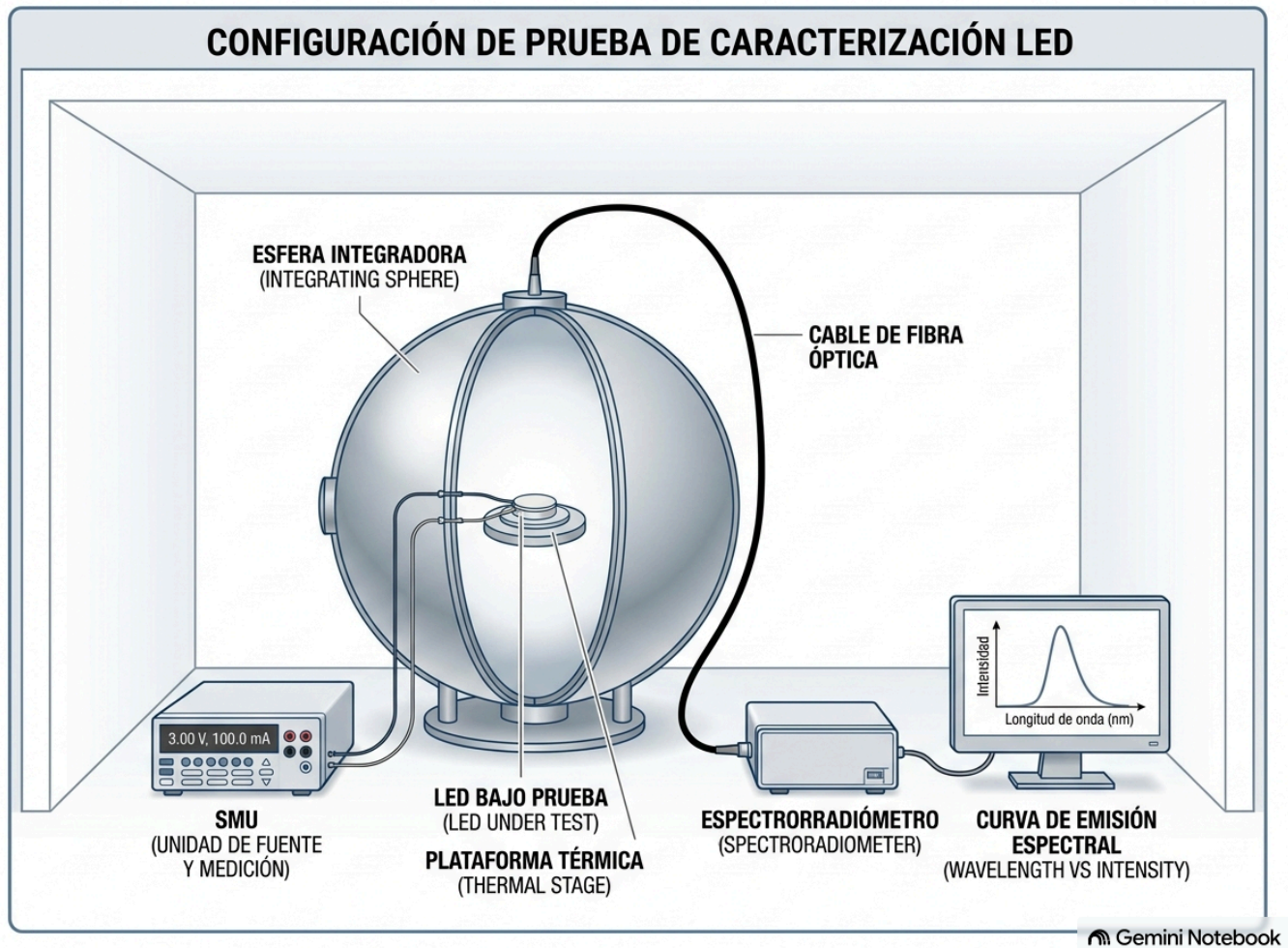
Se mide aplicando un voltaje inverso (por ejemplo, -5 V). Un LED de alta calidad con baja densidad de defectos cristalinos debe presentar corrientes de fuga extremadamente bajas (típicamente del orden de nanoamperios o microamperios). Valores inusualmente altos de I_r son un indicador directo de dislocaciones de desajuste de red, contaminación metálica o canales de conducción parásitos en las paredes grabadas de la mesa del dispositivo.

2. Caracterización Radiométrica, Fotométrica y Eficiencias

La evaluación cuantitativa del flujo óptico de un LED requiere distinguir estrictamente entre mediciones radiométricas (energéticas físicas) y fotométricas (ponderadas por la percepción de la visión humana).

2.1. El Montaje Experimental con Esfera Integradora

Dado que los LEDs emiten luz en múltiples direcciones y sus perfiles de emisión se ven alterados por el encapsulado, el método estándar de validación absoluta requiere el uso de una **esfera integradora** acoplada a un espectrorradiómetro.



- **Esfera de Ulbricht (Integradora):** Cavidad esférica hueca recubierta internamente con un recubrimiento blanco altamente difuso y reflectante (como sulfato de bario, $BaSO_4$, o compuestos poliméricos de PTFE). La esfera recoge e integra de manera isotrópica todos los fotones emitidos por el LED en 4π estereorradianes, cancelando las asimetrías de su patrón de emisión angular. Un deflector (*baffle*) bloquea la luz directa del LED hacia el puerto de salida para asegurar que solo la luz integrada difusa sea colectada.
- **Espectrorradiómetro:** Recoge la luz integrada de la esfera a través de un puerto acoplado mediante fibra óptica. Descompone la emisión óptica espectralmente en un sensor CCD o de diodos de silicio, permitiendo calcular simultáneamente el flujo radiante espectral.
- **Unidad de Medida de Fuente (SMU):** Suministra una corriente de excitación constante ultra-precisa al LED bajo prueba mientras monitorea su voltaje directo (V_F) para garantizar una sincronización exacta de la medición electro-óptica.

2.2. Métricas de Flujo y Potencia Emitida

- **Flujo Radiante (Φ_e o P_{out}):** Es la potencia total de radiación electromagnética emitida por el LED, medida en Watts (W) o miliwatts (mW).

$$\Phi_e = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_{e,\lambda} d\lambda$$

Que proviene de la distribución espectral de densidad de potencia radiante $\Phi_{e,\lambda} = \frac{d\Phi_e}{d\lambda}$ (expresada en W/nm).

- **Flujo Luminoso (Φ_v):** Es la potencia óptica emitida ponderada por la curva de sensibilidad espectral promedio del ojo humano para visión fotópica ($V(\lambda)$). Se expresa en lúmenes (lm) y se calcula mediante la integral estándar:

$$\Phi_v = K_m \int_{380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} \Phi_{e,\lambda}(\lambda) V(\lambda) d\lambda$$

Donde K_m es la máxima eficacia luminosa espectral para visión fotópica, equivalente a 683 lm/W para luz monocromática a una frecuencia de 540×10^{12} Hz ($\lambda \approx 555$ nm).

2.3. Las Eficiencias Fundamentales de un LED

La optimización y diagnóstico de pérdidas en un dispositivo emisor se realiza desglosando la eficiencia global en componentes multiplicativos independientes:

A) Eficiencia de Inyección (η_{inj})

Es la fracción de la corriente inyectada al LED que alcanza con éxito la región activa de recombinación, descontando corrientes parásitas de fuga superficiales o recombinación en zonas neutras de confinamiento.

$$\eta_{inj} = \frac{I_a}{I_0}$$

B) Eficiencia Cuántica Interna (η_{qi})

Es la relación entre el número de fotones generados espontáneamente en la región activa y el número de portadores inyectados que llegan a ella:

$$\eta_{qi} = \frac{R_{rad}}{R_{rad} + R_{nr}} = \frac{1}{1 + \tau_r / \tau_{nr}}$$

Donde R_{rad} y R_{nr} son las tasas de recombinación radiativa y no radiativa, respectivamente, y τ_r y τ_{nr} son los tiempos de vida correspondientes de los portadores.

Tasa de Recombinación Radiativa (R_r):

$$R_r = B \cdot n \cdot p$$

Donde B es el **coeficiente de recombinación bimolecular** (típicamente $\sim 10^{-10}$ cm³/s en

semiconductores de brecha directa como GaAs o GaN). En régimen de inyección alta o región activa no dopada, la densidad de electrones y huecos es igual ($n = p$), por lo que:

$$R_r = B \cdot n^2$$

Tasa de Recombinación No Radiativa (R_{nr}): Ocurre cuando los electrones y huecos se recombinan sin emitir fotones útiles, disipando su energía en forma de calor (fonones) en la red cristalina. Se deriva sumando los dos mecanismos no radiativos principales:

- **Recombinación por trampas y defectos (Shockley-Read-Hall - SRH):** Proporcional a la densidad de portadores n , donde A es el coeficiente SRH (en s^{-1}) impulsado por impurezas o dislocaciones:

$$R_{SRH} = A \cdot n$$

- **Recombinación Auger:** Proceso de tres partículas donde la energía de recombinación se transfiere como energía cinética a un tercer portador. Su tasa es proporcional a n^3 , donde C es el coeficiente Auger (en cm^6/s):

$$R_{Auger} = C \cdot n^3$$

Sumando ambas componentes se obtiene la tasa no radiativa total:

$$R_{nr} = R_{SRH} + R_{Auger} = A \cdot n + C \cdot n^3$$

Dinámica ABC de Recombinación de Portadores:

En pozos cuánticos de InGaN/AlGaInP, la tasa total de recombinación depende de la densidad de portadores n mediante el modelo ABC :

$$R(n) = \underbrace{A \cdot n}_{\text{SRH (Defectos)}} + \underbrace{B \cdot n^2}_{\text{Radiativa Directa}} + \underbrace{C \cdot n^3}_{\text{Auger (No Radiativa)}}$$

$$\eta_{qi}(n) = \frac{B \cdot n^2}{A \cdot n + B \cdot n^2 + C \cdot n^3}$$

- **Bajas corrientes ($A \cdot n$ domina):** La eficiencia cae debido a la recombinación no radiativa en trampas de defectos Shockley-Read-Hall (SRH).
- **Corriente intermedia ($B \cdot n^2$ domina):** η_{qi} alcanza su valor máximo pico ($> 80\% - 90\%$).
- **Altas corrientes ($C \cdot n^3$ domina):** Fenómeno de "**Efficiency Droop**" (caída de eficiencia a altas densidades de corriente), provocado principalmente por recombinación no radiativa Auger donde la energía de recombinación se transfiere a un tercer portador libre.

C) Eficiencia de Extracción de Luz ($\eta_{extraction}$)

Es la fracción de los fotones generados internamente que logran escapar del semiconductor al medio externo sin ser reabsorbidos por el propio sustrato o los contactos metálicos. Debido al alto

índice de refracción de los semiconductores ($n_s \approx 3.0 - 3.5$), la reflexión interna total limita severamente este parámetro si no se aplican técnicas de texturizado superficial o sustratos transparentes.

$$\eta_{\text{extraction}} = \frac{\text{Número de fotones emitidos al exterior}}{\text{Número de fotones generados en la Región Activa}}$$

El Desafío del Ángulo Crítico y Reflexión Total Interna (TIR):

Los semiconductores III-V poseen índices de refracción muy elevados ($n_s \approx 2.5$ para aN, $n_s \approx 3.4$ para Alán/aAs) frente al aire ($n_m = 1.0$). Según la Ley de Snell, el ángulo crítico de reflexión total interna es:

$$c = \arcsin\left(\frac{n_m}{n_s}\right)$$

Para un semiconductor plano contra aire:

- En aN ($n_s = 2.45$): $c = \arcsin(1/2.45) \approx 24.1^\circ$.
- En Alán ($n_s = 3.4$): $c = \arcsin(1/3.4) \approx 17.1^\circ$.

Integrando el cono de escape esférico ($2\pi(1 - \cos c)$) para una cara plana, la eficiencia de extracción simplificada es extremadamente baja:

$$\eta_{\text{geom}} = \frac{\text{escape}}{\text{total}} = \frac{2\pi(1 - \cos c)}{4\pi} = \frac{1}{2}(1 - \cos c)$$

Usando $\cos c = 1 - \sin^2 c = \left(1 - \frac{1}{n_s^2}\right)^{1/2} \approx 1 - \frac{1}{2n_s^2}$

$$\eta_{\text{geom}} \approx \eta_{\text{extraction, plano}} \approx \frac{1}{4n_s^2} \approx 2\% - 4\%$$

Tecnologías de Fabricación para Elevar la Extracción (> 50% – 80%):

1. **Sustratos Transparentes (TS vs. AS):** Eliminación del sustrato de GaAs absorbente mediante grabado selectivo o *Wafer Bonding* a sustrato de GaP o Zafiro transparente.
2. **Texturizado Superficial y Estructuras Fotónicas:** Rugosidad aleatoria a escala submicrónica en la superficie de GaN para dispersar los fotones fuera de la condición de guía de onda.
3. **Geometras 3D de Chip (TIP - Truncated Inverted Pyramid):** Geometría de pirámide invertida truncada donde las caras inclinadas reflejan los fotones atrapados hacia ángulos dentro del cono de escape.
4. **Encapsulado de Alta Refracción:** Uso de domos de silicona o resina epóxica con $n_m \approx 1.5$, aumentando el ángulo crítico de 24° a 37.7° y duplicando la extracción inicial.

D) Eficiencia Cuántica Externa (EQE o η_{ext})

Es el parámetro global de conversión de portadores inyectados a fotones emitidos hacia el exterior del diodo. Se calcula directamente relacionando la potencia óptica medida en Watts con la corriente inyectada en Amperios:

$$\eta_{ext} = \eta_{inj}\eta_{qi}\eta_{extraction} = \frac{P_{out}/(h\nu)}{I_F/q} = \frac{P_{out}q}{h\nu I_F}$$

E) Eficiencia de Conversión Eléctrica ("Wall-Plug Efficiency" - WPE o η_p)

Es la métrica más importante para aplicaciones de ingeniería comercial, pues relaciona la potencia óptica útil de salida con la potencia eléctrica total suministrada por la fuente de alimentación:

$$\eta_p = \frac{P_{out}}{I_F V_F} = \eta_{ext} \left(\frac{h\nu}{qV_F} \right)$$

F) Eficacia Luminosa de la Fuente (η_v) y Eficacia Luminosa de la Radiación (LER)

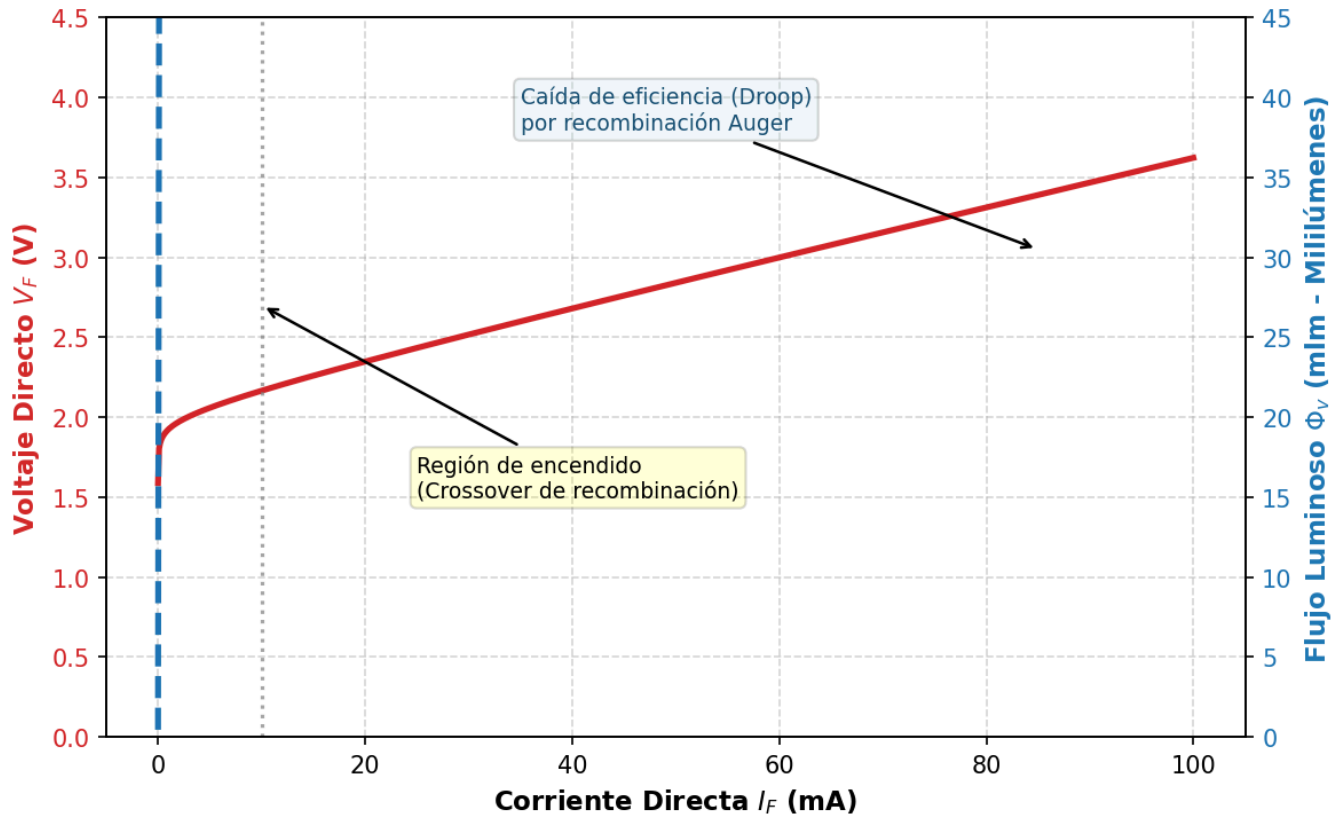
- **Eficacia Luminosa de la Fuente (η_v , lm/W):** Define cuántos lúmenes de flujo útil produce el LED por cada vatio de energía eléctrica consumida:

$$\eta_v = \frac{\Phi_v}{I_F V_F}$$

- **Eficacia Luminosa de la Radiación (LER, lm/W):** Mide la eficiencia con la que el espectro de luz emitido estimula el ojo humano, independientemente de las pérdidas eléctricas y de extracción del chip:

$$R = \frac{\Phi_v}{P_{out}}$$

Curvas Características L-I-V de un LED Azul InGaN (Validación Electro-Óptica Simultánea)



Las curvas L-I-V ilustran visualmente el comportamiento de estos parámetros. Mientras que la potencia y el flujo luminoso muestran una relación casi lineal con la corriente por encima del voltaje de encendido, a altas corrientes de inyección el flujo luminoso se desvía y decae. Este fenómeno se conoce en física optoelectrónica como **caída de eficiencia (thermal/efficiency droop)** y está relacionado con procesos de recombinación no radiativa de tipo Auger a altas densidades de portadores y el sobrecalentamiento de la unión.

3. Espectrometría Óptica y Métricas de Color (Colorimetría)

La luz emitida por un LED no es perfectamente monocromática, sino que presenta una distribución espectral continua de ancho estrecho. Las mediciones espectrométricas determinan la pureza y apariencia del color del dispositivo.

3.1. Parámetros del Espectro de Emisión

- **Longitud de Onda de Pico (λ_p):** Es la longitud de onda donde la intensidad de emisión espectral alcanza su valor máximo absoluto.
- **Longitud de Onda de Centroide (λ_c):** Representa el "centro de gravedad" geométrico del espectro de emisión, calculado como:

$$\lambda_c = \frac{\lambda \Phi_{e,\lambda}(\lambda) d\lambda}{\Phi_{e,\lambda}(\lambda) d\lambda}$$

- **Ancho Espectral a la Mitad del Máximo (FWHM):** Denotado como λ_{FWH} , es el ancho de banda medido a la mitad de la intensidad del pico. Para un LED que emite por recombinación espontánea a temperatura ambiente, el ancho de banda térmico teóricamente se aproxima a $E \approx 2k_B T \approx 50 \text{ meV}$, lo cual se traduce en un espectro muy limpio y estrecho (típicamente de 15 nm a 35 nm de FWHM para LEDs visibles ordinarios).

3.2. Espacio Cromático

Para cuantificar la respuesta visual humana, el espectro electromagnético medido se traduce a los valores triestímulo estándar del sistema internacional de la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE):

$$X = \int \Phi_{e,\lambda}(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda, Y = \int \Phi_{e,\lambda}(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda, Z = \int \Phi_{e,\lambda}(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

Donde $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$ y $\bar{z}(\lambda)$ son las funciones de igualación de color del observador estándar de la CIE. El valor Y representa directamente la magnitud del flujo luminoso fotópico. Las coordenadas cromáticas normalizadas (x, y) se proyectan sobre el diagrama de cromaticidad CIE 1931:

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}, y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$

3.3. Longitud de Onda Dominante (λ_d) y Pureza de Excitación

- **Longitud de Onda Dominante (λ_d):** Representa la sensación de color percibida físicamente por el ojo humano. En el diagrama de cromaticidad, se obtiene trazando una línea recta desde el punto acromático de referencia de luz blanca (típicamente el punto de igual energía, $x = 0.3333, y = 0.3333$) pasando por la coordenada (x, y) calculada para el LED, y extendiendo la recta hasta interceptar el perímetro exterior del diagrama (el lugar geométrico espectral).
- **Pureza de Excitación (p_e):** Mide la saturación del color. Se calcula como la relación de la distancia entre el punto blanco de referencia y el punto de color del LED, dividida por la distancia total desde el punto blanco hasta el límite espectral exterior. Una pureza de 1.0 indica un color completamente saturado (monocromático puro), mientras que una pureza cercana a 0 se aproxima al blanco o gris neutro.

3.4. Métricas Especiales para LEDs Blancos

La validación de LEDs diseñados para iluminación general exige medir dos parámetros fisiológicos esenciales:

- **Temperatura de Color Correlacionada (CCT):** Define el tono térmico aparente de la fuente de luz blanca, comparándolo con el espectro emitido por un cuerpo negro ideal. Se mide en Kelvin (K) y clasifica la emisión en tonos cálidos (2700 – 3000), neutros (4000) o fríos (> 5000).
 - **Índice de Rendimiento de Color (CRI o R_a):** Evalúa la fidelidad con la que la fuente de luz reproduce los colores de objetos reales en comparación con un iluminante estándar de referencia. Se calcula promediando la desviación cromática reflejada por un conjunto estandarizado de muestras de color de Munsell. Para iluminación en interiores residenciales u oficinas se exige un R_a 80, mientras que para espacios de exhibición o retail de alta gama se requieren valores de R_a 90.
-

4. Caracterización Espacial del Haz (Perfil de Radiación)

La luz que escapa del chip semiconductor se propaga de manera angular. La caracterización espacial determina la distribución tridimensional de la luz emitida.

4.1. Intensidad Luminosa (I_v) e Intensidad Radiante (I_e)

- **Intensidad Luminosa (I_v):** Es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección específica. Su unidad es la candela ($\text{cd} = \text{lm}/\text{sr}$).
- **Intensidad Radiante (I_e):** Es la potencia de flujo radiante emitida por unidad de ángulo sólido en una dirección específica, medida en Watts por estereorradián (W/sr).

La intensidad luminosa tridimensional se determina de acuerdo a:

$$I_v(,) = \frac{d\Phi_v}{d}$$

Donde d es el diferencial de ángulo sólido y $(,)$ representan los ángulos de elevación y azimutales, respectivamente.

4.2. Caracterización mediante Goniofotómetro

La caracterización de campo lejano se realiza mediante un goniofotómetro. Este sistema de medición automática rota de manera precisa el LED bajo prueba (o desplaza el fotodetector a una distancia radial fija que cumpla la condición de campo lejano, usualmente al menos 10 veces la dimensión mayor del diodo) para registrar de forma sistemática la intensidad de la luz en función de los ángulos θ y ϕ .

4.3. Perfiles de Distribución de Emisión

- **Emisor Lambertiano:** Un LED plano ideal, desprovisto de encapsulados o lentes modificadoras de haz, exhibe una distribución angular de intensidad luminosa que disminuye de acuerdo con el coseno del ángulo de elevación:

$$I_v(\theta) = I_v(0) \cos(\theta)$$

En este perfil, la intensidad cae a la mitad de su valor máximo en el eje a un ángulo de $\theta = 60^\circ$ (con un ángulo de visualización total a mitad de intensidad de $2\theta_{1/2} = 120^\circ$).

- **Perfiles Direccionales y Colimados:** Mediante el modelado del encapsulado de resina epoxi o domos de silicona, o la integración de microreflectores internos y lentes ópticas primarias, el haz de luz puede colimarse considerablemente para lograr ángulos de visualización muy estrechos ($15^\circ - 30^\circ$) con una intensidad central en el eje sumamente elevada.
- **Perfil de Ala de Murciélago (Batwing):** Diseñado específicamente para sistemas de retroiluminación en displays o luminarias públicas, donde se requiere desviar intencionalmente la máxima intensidad de emisión hacia ángulos laterales altos ($\approx 30^\circ - 45^\circ$) para garantizar un patrón de iluminación sumamente uniforme y evitar zonas de sobreexposición central (*hotspots*).

5. Pruebas de Confiabilidad, Ciclos Térmicos y Vida Útil

Los LEDs de estado sólido son dispositivos extremadamente robustos con expectativas de vida de decenas de miles de horas de operación continua. Sin embargo, factores como la alta densidad de corriente, el estrés mecánico en las soldaduras y la degradación térmica de los encapsulados pueden inducir fallas de rendimiento.

5.1. Normativas Estándar de Cualificación (ej. GR-468-CORE)

Los protocolos internacionales definen procedimientos exhaustivos para certificar la confiabilidad y robustez ambiental del dispositivo bajo condiciones extremas:

- **Choques Térmicos y Ciclos Térmicos:** Someten al LED a transiciones rápidas de temperatura (por ejemplo, ciclos continuos desde -40° hasta $+85^\circ$ con rampas de transición abruptas) para evaluar la estabilidad termomecánica de las interfaces metal-semiconductor, los hilos de unión por micro-soldadura (*wire bonds*) y las diferencias de coeficientes de expansión térmica de los materiales del paquete.
- **Prueba de Calor Húmedo y Presión (Damp Heat):** Exponen al diodo a condiciones severas de humedad relativa y temperatura elevadas (85° con 85% de humedad relativa por un lapso mínimo de 1000 horas) para verificar la hermeticidad del encapsulado protector, previniendo fallas por corrosión electroquímica de los electrodos metálicos o delaminación de resinas de conversión de fósforo.

5.2. Envejecimiento Acelerado y Estimación de Vida Útil (70)

Dado que un LED rara vez falla de manera catastrófica (como ocurre con la rotura del filamento metálico de una lámpara incandescente), su desgaste se manifiesta operacionalmente a través de la degradación gradual de su flujo de luz a lo largo del tiempo.

Por convención de la industria de la iluminación, la vida útil efectiva se define bajo la especificación 70, la cual representa el tiempo necesario en horas para que la salida de flujo luminoso decaiga al 70% de su emisión luminosa inicial.

Para proyectar de forma confiable este prolongado tiempo de degradación sin necesidad de realizar pruebas de laboratorio de varias décadas, se realizan mediciones aceleradas de vida a temperaturas de juntura elevadas (T_j) utilizando la **ecuación de envejecimiento acelerado de Arrhenius**:

$$\text{asa de Degradación} = C \exp \left(-\frac{E_a}{k_B T_j} \right)$$

Donde C es una constante de proporcionalidad preexponencial propia del diseño del empaque, E_a es la energía de activación del proceso físico de degradación dominante (asociado a la proliferación de dislocaciones, fatiga de soldadura, o amarillamiento de resinas ópticas) y T_j es la **temperatura de la unión activa**, la cual se determina indirectamente relacionando la resistencia térmica y el voltaje térmico del diodo bajo operación continua:

$$T_j = T_s + R_{th} P_{diss}$$

Donde T_s es la temperatura medida del disipador de soldadura, R_{th} es la resistencia térmica de la unión PN al disipador, y P_{diss} es la potencia eléctrica disipada como calor ($I_F V_F - P_{out}$). El control preciso de T_j durante la fase de validación garantiza que los LEDs mantengan su flujo cromático y de luz constante por encima de las 50,000 horas esperadas.

6. Tabla Resumida de Técnicas de Validación de LEDs

A continuación, se consolidan las técnicas de caracterización, sus parámetros de salida y los arreglos instrumentales requeridos para validar de manera rigurosa la calidad de un LED comercial:

Tipo de Validación	Parámetros Clave Evaluados	Arreglo Instrumental Requerido	Propósito Físico / Tecnológico
Eléctrica (I-V)	$V_f, R_s, \alpha, I_r, V_{reakdon}$	Unidad de Medida de Fuente (SMU), Sonda de	Diagnóstico de calidad epitaxial

Tipo de Validación	Parámetros Clave Evaluados	Arreglo Instrumental Requerido	Propósito Físico / Tecnológico
		Cuatro Puntos	(dislocaciones, fugas) y optimización de contactos óhmicos
Fotométrica y Radiométrica	Φ_v (lm), P_{out} (mW), EQE, WPE, Eficacia (lm/W)	Esfera Integradora (Ulbricht), Espectrorradiómetro calibrado, SMU	Evaluación cuantitativa absoluta del flujo óptico total y desglose de canales de pérdida
Espectrométrica	λ_p , λ_c , FWHM ($\lambda_{0.5}$)	Monocromador de alta resolución, Espectrómetro CCD	Verificación de la brecha prohibida teórica y control del ancho de banda térmico de emisión
Colorimétrica	Coordenadas CIE (x, y), λ_d , CCT (K), CRI (R_a)	Espectrorradiómetro óptico acoplado a software colorimétrico patrón	Calificación fisiológica de la apariencia cromática y control de calidad para iluminación general
Espacial / Angular	Patrón de radiación angular ($I_v()$), Ángulo medio $2_{1/2}$	Goniofotómetro rotacional automático, Fotodetector de silicio alineado	Mapeo tridimensional de distribución de luz y validación de lentes y encapsulados ópticos
Confiabilidad y Vida Útil	t_{70} (horas), MTTF, Resistencia a la humedad	Cámaras de pruebas ambientales climáticas, Ensayos de envejecimiento acelerado	Garantía de robustez mecánica y proyección estadística del tiempo de vida libre de fallas

Referencias

- Grundmann, M. (2021). *The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Nanophysics and Applications* (4.^a ed.). Springer Nature Switzerland AG. (Capítulo 6 y 10).
- Schubert, E. F. (2018). *Light-Emitting Diodes* (3.^a ed.). Cambridge University Press. (Capítulos 5, 6, 9 y 18).
- Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). (2018). *Handbook of Optoelectronics: Concepts, Devices, and Techniques* (2.^a ed., Vol. 1). CRC Press. (Capítulos de Fotometría y Radiometría y de Caracterización Óptica).

- Doering, R., & Nishi, Y. (Eds.). (2008). *Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology* (2.^a ed.). CRC Press. (Capítulo de Caracterización Física y Eléctrica).
- Coldren, L. A., Corzine, S. W., & Mašanović, M. L. (2012). *Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits* (2.^a ed.). Wiley. (Capítulo 2 y Apéndices de caracterización de emisores).
- Sze, S. M., & Ng, K. K. (2006). *Physics of Semiconductor Devices* (3.^a ed.). Wiley. (Capítulo 13 de Dispositivos Optoelectrónicos).